

Tugas Minggu ke-2
(Studi Kasus: Aplikasi Perpustakaan Sederhana)

Mata Kuliah Pemrograman Berorientasi Objek



Kelompok 6

Naylatul Fadillah	J0403251033
Fardhan Al Biansya	J0403251060
Chelsea Claudia Hutapea	J0403251067
Haura Nur Hafizhah	J0403251083
Dyas Arum Paramitha	J0403251092

TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026

1. Analisis Relasi

1.1 Relasi Member - Buku

Seorang **Member** dapat meminjam banyak **Buku** sekaligus, namun pada satu waktu tertentu sebuah buku hanya dapat dipinjam oleh satu member. Oleh karena itu, relasi antara Member dan Buku bersifat **One-to-Many (1:N)**. Relasi ini diimplementasikan dengan cara class **Member** menyimpan sebuah koleksi List<Buku> daftarBuku yang berisi seluruh buku yang sedang dipinjam oleh member tersebut.

1.2 Relasi Buku - GenreBuku

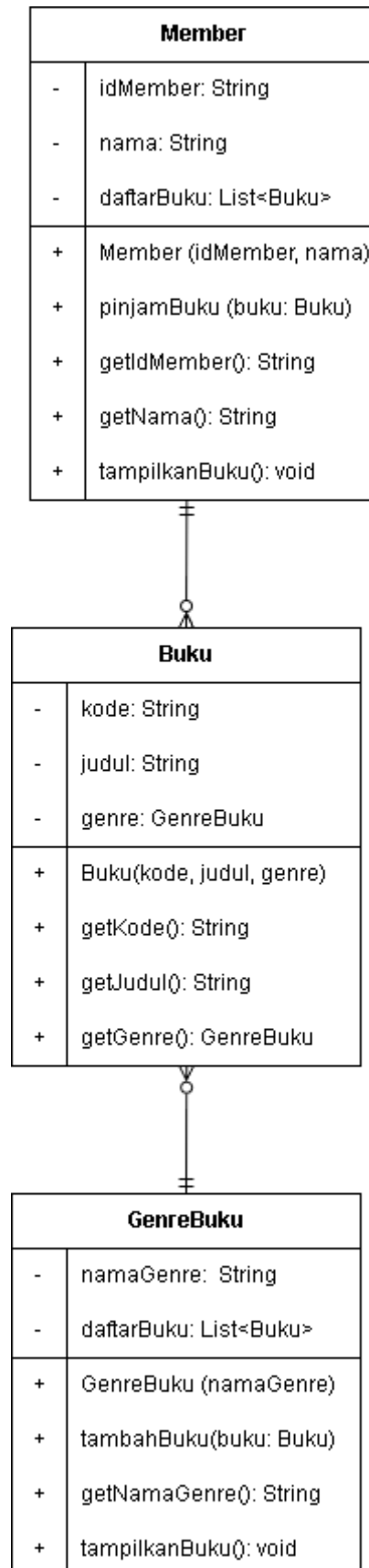
Setiap **GenreBuku** (misalnya Fiksi atau Teknologi) dapat memiliki banyak Buku di dalamnya, sedangkan satu Buku hanya tergolong ke dalam satu genre. Dengan demikian, relasi Buku dan GenreBuku bersifat One-to-Many (1:N) jika dilihat dari sisi GenreBuku dan **Many-to-One (N:1)** jika dilihat dari sisi Buku. Relasi ini diimplementasikan dua arah: class **Buku** menyimpan satu referensi **GenreBuku** genre, sedangkan class **GenreBuku** menyimpan koleksi List<Buku> daftarBuku yang berisi semua buku dengan genre tersebut.

1.3 Ringkasan Relasi

Class Sumber	Class Tujuan	Kardinalitas	Cara Implementasi
Member	Buku	1 : N	Member memiliki List<Buku> daftarBuku
Buku	GenreBuku	N : 1	Buku memiliki 1 referensi Genre Buku

2. Class Diagram

Diagram berikut menggambarkan struktur ketiga class beserta atribut, method, dan kardinalitas relasinya.



3. Kode Program

3.1 Member.java

Member.java

```
import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class Member {
    private String idMember;
    private String nama;
    private List<Buku> daftarBuku;

    public Member(String idMember, String nama) {
        this.idMember = idMember;
        this.nama = nama;
        this.daftarBuku = new ArrayList<>();
    }

    public void pinjamBuku(Buku buku) {
        if (!daftarBuku.contains(buku)) {
            daftarBuku.add(buku);
        }
    }

    public String getIdMember() {
        return idMember;
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public void tampilkanBuku() {
        System.out.println("Buku yang dipinjam " + nama + ":");

        for (Buku buku : daftarBuku) {
            System.out.println("- " + buku.getKode() + " (" + buku.getJudul() + ")");
        }
    }
}
```

3.2 Buku.java

Buku.java

```
public class Buku {
    private String kode;
    private String judul;
    private GenreBuku genre;

    public Buku(String kode, String judul, GenreBuku genre) {
        this.kode = kode;
        this.judul = judul;
        this.genre = genre;

        genre.tambahBuku(this);
    }

    public String getKode() {
        return kode;
    }

    public String getJudul() {
        return judul;
    }

    public GenreBuku getGenre() {
        return genre;
    }
}
```

3.3 GenreBuku.java

GenreBuku.java

```
import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class GenreBuku {
    private String namaGenre;
    private List<Buku> daftarBuku;

    public GenreBuku(String namaGenre) {
        this.namaGenre = namaGenre;
        this.daftarBuku = new ArrayList<>();
    }

    public void tambahBuku(Buku buku) {
        if (!daftarBuku.contains(buku)) {
            daftarBuku.add(buku);
        }
    }

    public String getNamaGenre() {
        return namaGenre;
    }

    public void tampilkanBuku() {
        System.out.println("Buku genre " + namaGenre + ":");

        for (Buku buku : daftarBuku) {
            System.out.println("- " + buku.getKode() + " (" + buku.getJudul() + ")");
        }
    }
}
```

3.4 Main.java

Main.java

```
public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Member m01 = new Member("M001", "Budi");
        Member m02 = new Member("M002", "Santi");

        GenreBuku g01 = new GenreBuku("Fiksi");
        GenreBuku g02 = new GenreBuku("Teknologi");

        Buku b01 = new Buku("B001", "Laskar Pelangi", g01);
        Buku b02 = new Buku("B002", "Bumi", g01);
        Buku b03 = new Buku("B003", "Pemrograman Java", g02);
        System.out.println("Nama Member: " + m01.getNama());
        m01.pinjamBuku(b01);
        m01.pinjamBuku(b03);

        m02.pinjamBuku(b02);

        System.out.println();

        m01.tampilkanBuku();

        System.out.println();

        m02.tampilkanBuku();

        System.out.println();

        g01.tampilkanBuku();

        System.out.println();

        g02.tampilkanBuku();

    }

}
```